

پاسخ رسمی تمرین ششم - نیم سال ۱۴۰۰-۱

سؤال ۱

با عملیات

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1, \quad R_4 \leftarrow R_4 - R_1$$

داریم

$$R_2 = [0, 0, 4, -3, 0 \mid -9], \quad R_4 = [0, 0, 4, -3, 0 \mid -5].$$

پس $R_4 \leftarrow R_4 - R_2$ سطر $[0, 0, 0, 0, 0 \mid 4]$ را می‌دهد؛ یعنی $0 = 4$. بنابراین دستگاه جواب ندارد.

سؤال ۲

روابط ژاکوبی

$$x_1^{(k+1)} = \frac{8 - x_2^{(k)} + x_3^{(k)}}{5}, \quad x_2^{(k+1)} = \frac{x_1^{(k)} + x_3^{(k)} - 7}{4}, \quad x_3^{(k+1)} = \frac{1 + x_1^{(k)} - x_2^{(k)}}{4}$$

هستند. از $X^{(0)} = 0$

k	x_1	x_2	x_3	$\ X^{(k)} - X^{(k-1)}\ _\infty$
۱	۱/۶۰۰۰۰۰	-۱/۷۵۰۰۰۰	۰/۲۵۰۰۰۰	۱/۷۵۰۰۰۰
۲	۲/۰۰۰۰۰۰	-۱/۲۸۷۵۰۰	۱/۰۸۷۵۰۰	۰/۸۳۷۵۰۰
۳	۲/۰۷۵۰۰۰	-۰/۹۷۸۱۲۵	۱/۰۷۱۸۷۵	۰/۳۰۹۳۷۵
۴	۲/۰۱۰۰۰۰	-۰/۹۶۳۲۸۱	۱/۰۱۳۲۸۱	۰/۰۶۵۰۰۰
۵	۱/۹۹۵۳۱۳	-۰/۹۹۴۱۸۰	۰/۹۹۳۳۲۰	۰/۰۳۰۸۹۸
۶	۱/۹۹۷۵۰۰	-۱/۰۰۲۸۴۲	۰/۹۹۷۳۷۳	۰/۰۰۸۶۶۲
۷	۲/۰۰۰۰۴۳	-۱/۰۰۱۲۸۲	۱/۰۰۰۰۸۵	۰/۰۰۲۷۱۲
۸	۲/۰۰۰۲۷۳	-۰/۹۹۹۹۶۸	۱/۰۰۰۳۳۱	۰/۰۰۱۳۱۴
۹	۲/۰۰۰۰۶۰	-۰/۹۹۹۸۴۹	۱/۰۰۰۰۶۰	۰/۰۰۰۲۷۱

پس با معیار 10^{-3} در گام نهم متوقف می‌شویم. جواب دقیق $X = (2, -1, 1)^T$ است.

سؤال ۳

در روش توانی $Y^{(k)} = AX^{(k-1)}$ را بر مؤلفهٔ با بزرگ‌ترین قدرمطلق تقسیم می‌کنیم:

k	μ_k	x_1	x_2	x_3
۱	۵/۰۰۰۰۰۰	۱	-۰/۲۰۰۰۰۰	-۰/۲۰۰۰۰۰
۲	۲/۶۰۰۰۰۰	۱	۰/۰۷۶۹۲۳	۰/۰۷۶۹۲۳
۳	۳/۱۵۳۸۴۶	۱	-۰/۰۲۴۳۹۰	-۰/۰۲۴۳۹۰
۴	۲/۹۵۱۲۲۰	۱	۰/۰۰۸۲۶۴	۰/۰۰۸۲۶۴
۵	۳/۰۱۶۵۲۹	۱	-۰/۰۰۲۷۴۰	-۰/۰۰۲۷۴۰
۶	۲/۹۹۴۵۲۱	۱	۰/۰۰۰۹۱۵	۰/۰۰۰۹۱۵
۷	۳/۰۰۱۸۳۰	۱	-۰/۰۰۰۳۰۵	-۰/۰۰۰۳۰۵

برای $0.1 < |\mu_k - \mu_{k-1}|$ ، نخستین توقف گام هفتم است. زوج دقیق غالب $(3, (1, 0, 0)^T)$ است. اگر معیار تغییر بردار منظور باشد، گام ششم کافی است.

دایره‌های گرشگورین بازه‌های $[1, 5]$ ، $\{-1\}$ و $[-3, -1]$ را می‌دهند؛ مقادیر ویژهٔ دقیق $2, -1, 3$ هستند. برای ماتریس B ، $B(1, 1)^T = (2, 2)^T$ ، پس حدس اولیه دقیقاً بردار ویژهٔ مقدار ۲ است و روش مقدار غالب ۵ را نمی‌بیند. برای C :

$$(1, 1, 1)^T \mapsto (-1/3, -1/3, 1)^T \mapsto (1, 1, 1)^T.$$

چرخهٔ دوگامی به علت مقادیر ویژهٔ $3, 3, -3$ و نبودن قدرمطلق غالب یکتا رخ می‌دهد.

سؤال ۴

روابط گاوس-سایدل داده‌شده از $X^{(0)} = (1, 0, 1)^T$ می‌دهند

$$X^{(1)} = (-4, 5/8, -21/32)^T,$$

$$X^{(2)} = (79/1866667, 2/5546667, 176/3808)^T.$$

سؤال ۵

ماتریس تکرار ژاکوبی

$$T_J = \begin{bmatrix} 0 & -1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1/2 & -1/2 & 0 \end{bmatrix}$$

چندجمله‌ای مشخصه $\lambda(4\lambda^2 + 5)/4$ دارد، بنابراین

$$\rho(T_J) = \frac{\sqrt{5}}{2} > 1.$$

برای گاوس-سایدل

$$T_{GS} = \begin{bmatrix} 0 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & -1/2 & 3/2 \\ 0 & 1/2 & -1 \end{bmatrix}$$

و مقادیر ویژه $0, (-3 + \sqrt{13})/4, (-3 - \sqrt{13})/4$ هستند؛ پس

$$\rho(T_{GS}) = \frac{3 + \sqrt{13}}{4} > 1.$$

هر دو روش واگرا هستند. نبودن غلبه قطری به تنهایی اثبات واگرایی نیست؛ دلیل قطعی در این جا شعاع طیفی است.

سؤال ۶

پیاده‌سازی کامل دولیتل، کروت و چولسکی بدون تابع آماده در فایل `HW6 - official solution.py` قرار دارد. برای نمونه سؤال در روش کروت:

$$L = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 \\ -6 & 5/2 & 0 \\ 2 & -5/2 & 0 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 1 & -3/4 & 1/4 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

ضرب مستقیم $LU = A$ را تأیید می‌کند. ماتریس نمونه تکین است و $\det A = 0$ ؛ صفر نهایی قطر L اشکال محاسباتی ایجاد نمی‌کند. این نمونه برای چولسکی مناسب نیست، چون مثبت معین نیست.